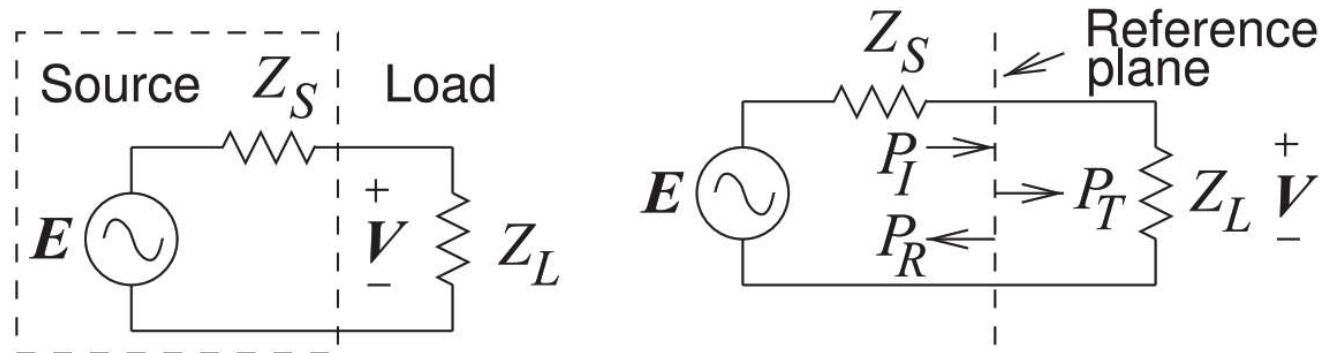


نکات مهم و تمرین

خط انتقال

نکاتی در مورد انتقال توان



بسیاری از محاسبات خطوط انتقال با استفاده از مفهوم حداکثر توان در دسترس به راحتی مورد بررسی قرار می گیرند. این امر به ویژه هنگامی که با خطوط انتقال سر و کار دارید مفید خواهد بود. مفهوم این است که حداکثر توان موجود از یک منبع، به بار وارد می شود، اگر تطبیق نباشد آنگاه، بخشی از توان بازگشت داده شده (منعکس شده) و بقیه توان جذب بار می شود. مدارهای مورد استفاده برای نشان دادن این محاسبات در شکل بالا نشان داده شده است.

توان موجود منبع P_{av} است که در صفحه مرجع نشان داده شده در شکل بالا راست، به صورت توان تابشی (ورودی به بار) P_I نامیده شده و به صفحه مرجع برخورد می کند. در صفحه مرجع توان بازگشتی P_R و توان منتقل شده به بار P_T هستند.

نکاتی در مورد انتقال توان

روابط بین آنها به صورت زیر است:

$$\Gamma = \frac{Z_S - Z_L}{Z_S + Z_L}$$

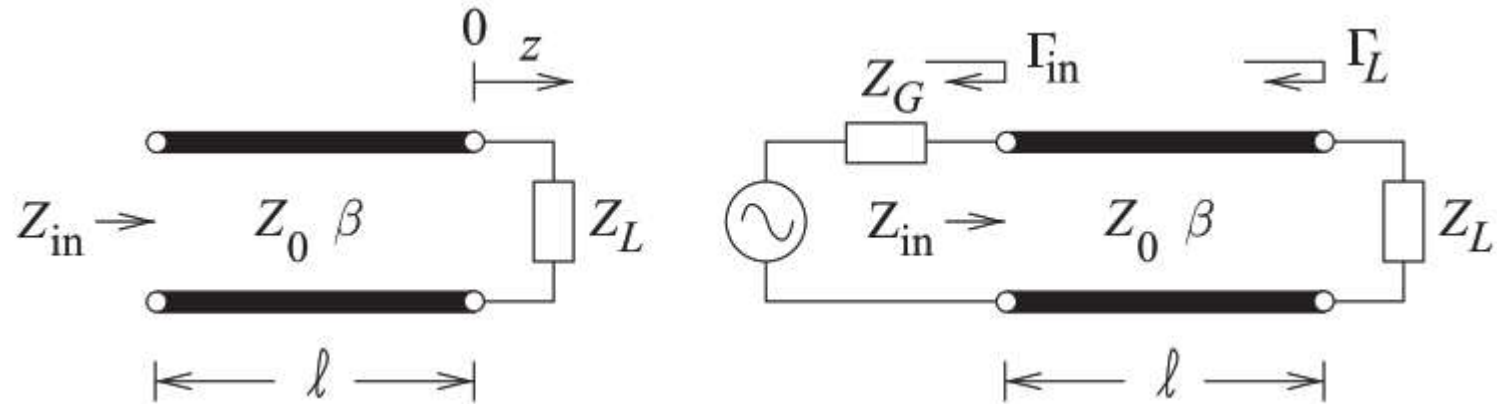
ضریب بازتاب

$$P_R = |\Gamma|^2 P_I$$

توان بازتابش (منعکس شده)

$$P_T = \left(1 - |\Gamma|^2\right) P_I$$

توان انتقال یافته در ترکیب با خط انتقال بدون تلفات



$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta \ell}{Z_0 + jZ_L \tan \beta \ell}$$

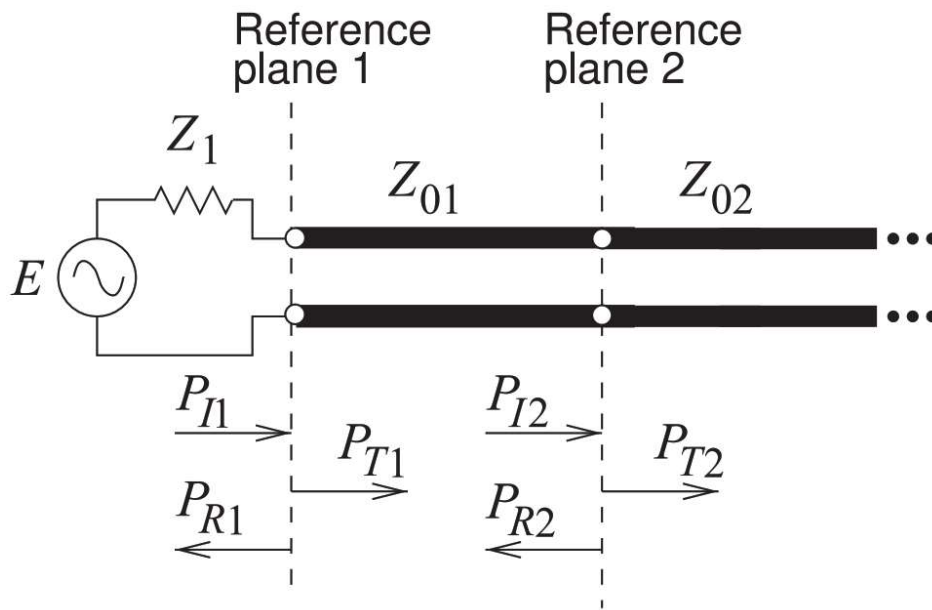
تمرین ۱

در شکل روبرو خط انتقال نشان داده شده شامل یک منبع با امپدانس $Z_1 = 40 \Omega$ و منبع $E = 5V$ (پیک)، متصل به یک خط انتقال به طول $\lambda/4$ با امپدانس مشخصه $Z_{01} = 40 \Omega$ است که به نوبه خود به یک خط انتقال با طول بی نهایت و امپدانس مشخصه $Z_{02} = 100 \Omega$ متصل است. خطوط انتقال بدون تلفات هستند.

مطلوبست محاسبه

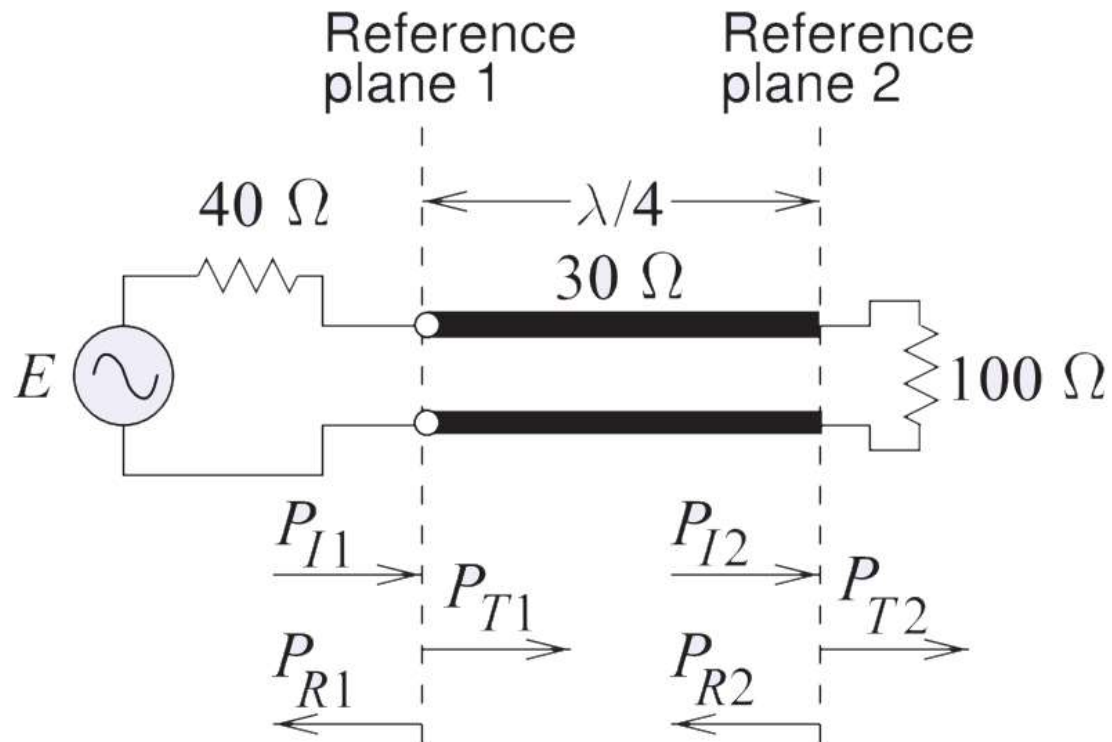
الف - P_{I1}

ب - P_{T2}



تمرین ۲

مطلوبست محاسبه موارد خواسته شده ذیل



$$P_{I1}?$$

$$P_{T2}?$$

$$P_{T1}, P_{I2}, P_{R1}, P_{R2} ?$$

تمرین ۳:

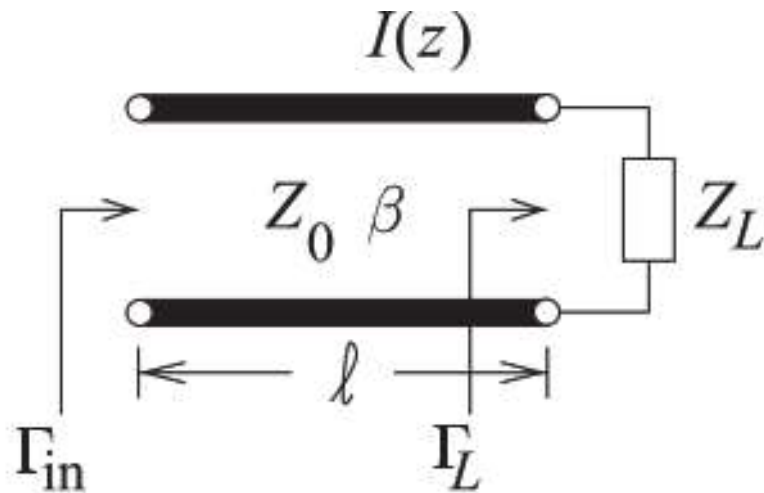
یک بار شامل یک اتصال آموازی خازن 10 pF و یک مقاومت 60Ω است. بار به یک خط انتقال بدون تلفات 50Ω متصل شده است. فرکانس کاری 5 گیگاهرتز است.

الف) امپدانس بار چقدر است؟

ب) امپدانس نرمال شده بار (نرمال شده تا با امپدانس مشخصه خط انتقال) چقدر است؟

ج) ضریب انعکاس بار چقدر است؟

د- $VSWR$ را حساب کنید.



تمرین ۴:

تمرین ۳ را با فرض فرکانس کاری ۲ گیگاهرتز، خازن ۱۰ پیکوفاراد موازی با مقاومت ۲۵ اهم و خط انتقال بدون تلفات ۷۵ اهم تکرار کنید.

نکات مهم خط انتقال

برای خط انتقال بدون تلفات (یا با تلفات ناچیز) $\alpha \ll \beta$

Characteristic impedance: $Z_0 \approx \sqrt{L/C}$

Phase constant: $\beta \approx \omega \sqrt{LC}$

Wavenumber: $k \approx \beta$

Phase velocity: $v_p = \omega / \beta$

Wavelength: $\lambda \approx \frac{2\pi}{\beta} = v_p / f.$

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial \beta}$$

تمرین ۵:

یک خط انتقال بدون تلفات دارای اندوکتانس ۸ نانو هانری بر سانتی متر و ظرفیت خازنی ۴۰ پیکوفاراد بر سانتی متر است.

(الف) امپدانس مشخصه خط چیست؟

(ب) سرعت فاز روی خط ۱ گیگاهرتز چقدر است؟

تمرین ۶:

یک خط انتقال ۲۰ سانتی متر طول دارد و در فرکانس ۱ گیگاهرتز، ثابت فاز آن (β) ۲۰ رادیان بر متر است. طول الکتریکی خط بر حسب درجه چقدر است؟

تمرین ۷:

یک خط انتقال دارای پارامترهای زیر بر حسب واحد طول است.

$$C = 150 \text{ pF/m}, L = 85 \text{ nH/m}, G = 1 \text{ S/m}$$

اگر فرکانس کار مدار ۲ گیگاهرتز استفاده کنید.

(الف) اگر $R = 0 \Omega/\text{m}$ سرعت فاز چقدر است؟

(ب) اگر $R = 0 \Omega/\text{m}$ باشد، سرعت گروه چقدر است؟

(ج) اگر $R = 10 \text{ k}\Omega/\text{m}$ باشد سرعت فاز چقدر است؟

(د) اگر $R = 10 \text{ k}\Omega/\text{m}$ باشد، سرعت گروه چقدر است؟

تمرین ۸:

یک خط ۱۰ سانتی متر طول دارد و در فرکانس کاری، ثابت فاز آن ۴۰ راد بر متر است. طول الکتریکی خط چقدر است؟

تمرین ۹:

یک خط انتقال دارای پارامترهای زیر است:

$$R = 2 \, \Omega/\text{cm}, L = 100 \, \text{nH}/\text{m}, G = 1 \, \text{mS}/\text{m}, C = 200 \, \text{pF}/\text{m}$$

(الف) ثابت انتشار خط در ۵ گیگاهرتز چقدر است؟

(ب) امپدانس مشخصه خط در ۵ گیگاهرتز چیست؟

(ج) اندازه امپدانس مشخصه بر حسب فرکانس را از ۱۰۰ مگاهرتز تا ۱۰ گیگاهرتز ترسیم کنید.

تمرین ۱۰:

یک خط انتقال $\Omega 50$ در متصل به بار دارای ضریب انعکاس $0.5 + j0.5$ است.

الف) امپدانس بار چیست؟

ب) VSWR را حساب کنید؟

ج) اگر طول خط نصف طول موج باشد، امپدانس ورودی چقدر است؟